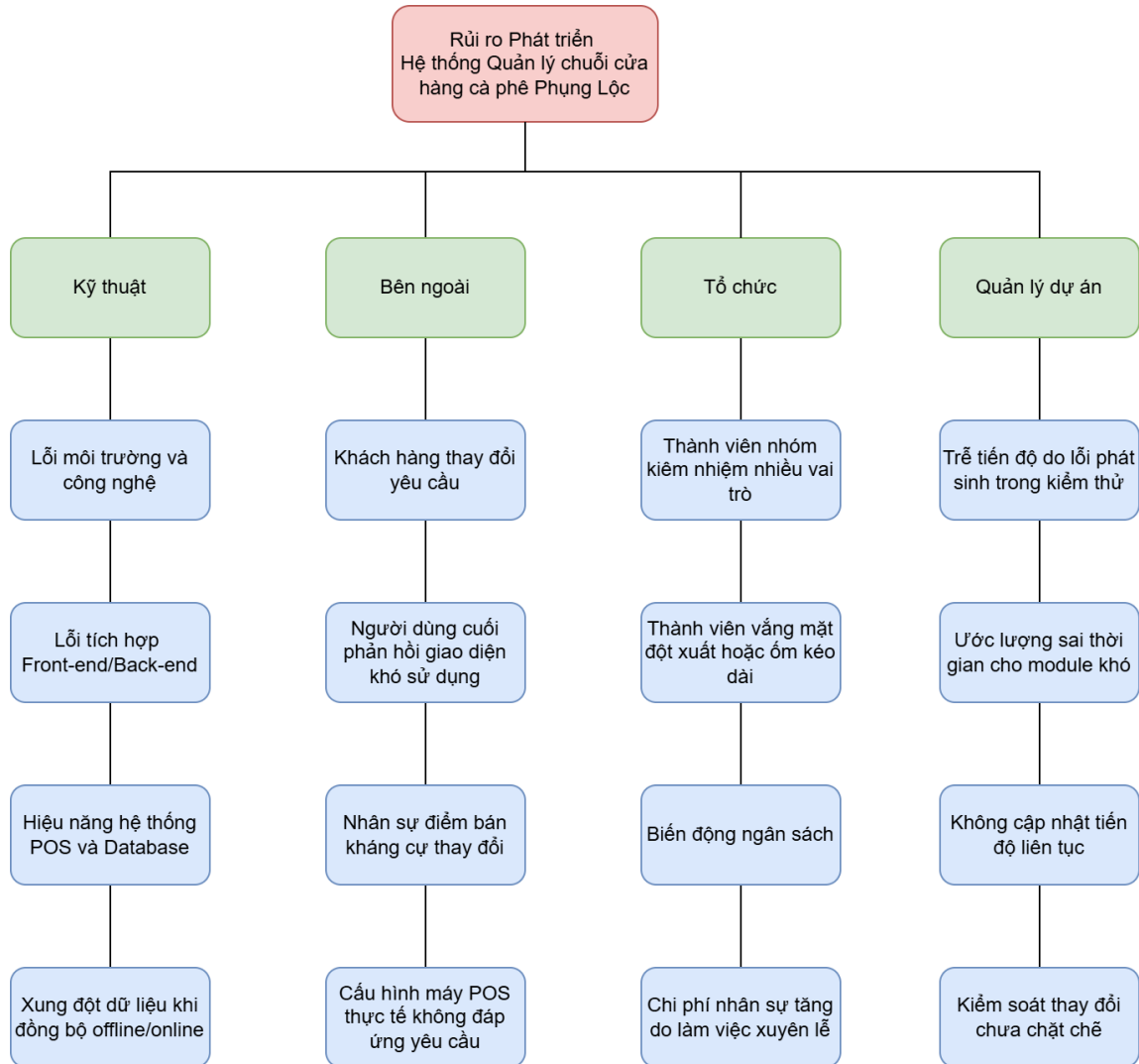


QUẢN LÝ RỦI RO

1. RISK BREAKDOWN STRUCTURE (RBS)

Rủi ro của dự án Hệ thống Quản lý chuỗi cửa hàng cà phê Phụng Lộc được chia thành 4 nhóm chính:



2. BẢNG ĐĂNG KÝ RỦI RO

Mã số	Tên rủi ro	Phân loại	Xác suất (%)	Tác động (%)	Độ ưu tiên	Phương án phản hồi	Người phụ trách
R01	Logic trừ kho theo định mức pha chế quá phức tạp, khó xử lý đồng bộ dữ liệu	Kỹ thuật	60	70	42.00	Phân tích thật kỹ ERD, làm bản nháp test logic trừ kho trên SQL trước khi code thật.	Châu Hải Hàm
R02	Lỗi tương thích môi trường khi cài đặt Oracle 21c hoặc Java trên máy cá nhân các thành viên	Kỹ thuật	40	50	20.00	Thống nhất dùng chung một phiên bản JDK và công cụ, hỗ trợ cài đặt chéo.	Châu Gia An
R03	Lỗi tích hợp hoặc xung đột dữ liệu giữa Front-end và Back-end	Kỹ thuật	60	80	48.00	Thực hiện Integration Test kỹ lưỡng, thiết kế API/hàm giao tiếp rõ ràng.	Châu Gia An

R04	Tốc độ phản hồi POS > 2s hoặc quá tải Database giờ cao điểm	Kỹ thuật	50	75	37.50	Tối ưu hóa truy vấn SQL và tạo Index. Tối ưu khả năng chịu tải 3-5k đơn/ngày.	Châu Gia An
R05	Xung đột dữ liệu khi nhiều máy POS offline đồng bộ về cùng lúc	Kỹ thuật	55	85	46.75	Áp dụng cơ chế hàng đợi (queue) và khóa giao dịch (lock) trên Oracle trung tâm.	Châu Gia An
R06	Khách hàng/Ban giám đốc yêu cầu thêm tính năng (Scope creep)	Bên ngoài	70	65	45.50	Áp dụng Scrum cho phân hệ Dashboard để linh hoạt; kiên quyết từ chối nếu vượt quá 800 triệu/5 tháng.	Lê Phong Nhã
R07	Người dùng cuối phản hồi giao diện khó sử dụng trong quá trình UAT	Bên ngoài	40	70	28.00	Thiết kế UI/UX bám sát thực tế và lấy ý kiến phản hồi sớm.	Nguyễn Thành Khang
R08	Thay đổi yêu cầu	Bên ngoài	70	65	45.50	Tiếp nhận bằng Phiếu yêu cầu thay đổi, đánh giá tác động đến phạm vi, tiến độ, chi phí, cập nhật WBS, Gantt,	Lê Phong Nhã

						baseline và chỉ triển khai sau khi được phê duyệt	
R09	Thành viên nhóm kiêm nhiệm quá nhiều vai trò gây quá tải	Tổ chức	65	70	45.50	Trưởng nhóm theo dõi sát. Ưu tiên các task nằm trên đường găng (Critical Path).	Lê Phong Nhã
R10	Cấu hình máy POS tại chi nhánh thực tế không đáp ứng ứng dụng Desktop Java	Tổ chức	35	60	21.00	Khảo sát cấu hình thực tế tại các chi nhánh và đề xuất nâng cấp RAM/SSD nếu cần.	Lê Phong Nhã
R11	Thành viên dự án vắng mặt đột xuất/ốm đau kéo dài ảnh hưởng tiến độ	Tổ chức	40	60	24.00	Áp dụng Cross-training (đào tạo chéo) để các thành viên có thể back-up công việc cho nhau.	Lê Phong Nhã
R12	Biến động dự toán ngân sách	Tổ chức	100	25	25.00	Điều chỉnh phân bổ: Phát triển 650 triệu, Dự phòng 150 triệu.	Lê Phong Nhã

R13	Trễ tiến độ do phát sinh quá nhiều lỗi rắc rối trong quá trình Testing	Quản lý dự án	50	80	40.00	Ưu tiên sửa lỗi nghiêm trọng trước, linh hoạt tăng thời gian làm việc.	Châu Hải Hàm
R14	Ước lượng sai thời gian cho module khó dẫn đến trễ deadline	Quản lý dự án	55	80	44.00	Dành thêm quỹ thời gian dự phòng riêng cho module này	Châu Hải Hàm
R15	Chi phí nhân sự tăng do làm việc xuyên lễ (Giỗ Tổ, 30/4-1/5)	Quản lý dự án	100	20	20.00	Cập nhật lại Cost Breakdown, tăng ngân sách	Lê Phong Nhã
R16	Không cập nhật tiến độ công việc liên tục dẫn đến khó tính toán chỉ số EVM chính xác	Quản lý dự án	50	60	30.00	Yêu cầu mọi thành viên update % hoàn thành task hàng ngày trên công cụ quản lý dự án.	Lê Phong Nhã
R17	Nhân sự điểm bán kháng cự thay đổi	Quản lý dự án	45	70	31.50	Tổ chức đào tạo, làm rõ lợi ích giảm tải thời gian kiểm kho và hỗ	Lê Phong Nhã

						trợ on-site ngày Go-live.	
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

3. PHÂN TÍCH RỦI RO ĐỊNH TÍNH

Khả năng xảy ra \ Tác động	Rất thấp (<10%)	Thấp (10–34%)	Trung bình (35–59%)	Cao (60–84%)	Rất cao (>84%)
Rất cao (>84%)		R11, R14			
Cao (60–84%)				R01, R03, R06, R08, R17	
Trung bình (35–59%)			R02	R04, R07, R09, R10, R12, R13, R15, R16	R05
Thấp (10–34%)					
Rất thấp (<10%)					

Nhóm rủi ro ưu tiên cao

Các rủi ro có độ ưu tiên cao cần được theo dõi thường xuyên gồm:

Mã rủi ro	Tên rủi ro	Độ ưu tiên
R03	Lỗi tích hợp hoặc xung đột dữ liệu giữa Front-end và Back-end	48,00
R05	Xung đột dữ liệu khi nhiều máy POS offline đồng bộ cùng lúc	46,75
R06	Khách hàng/Ban giám đốc yêu cầu thêm tính năng gây mở rộng phạm vi	45,50
R08	Thành viên nhóm kiêm nhiệm nhiều vai trò gây quá tải	45,50
R17	Thay đổi yêu cầu dự án: bổ sung module quản lý nhà cung cấp và xuất báo cáo PDF	45,50
R13	Ước lượng sai thời gian cho module khó dẫn đến trễ deadline	44,00
R01	Logic trừ kho theo định mức pha chế phức tạp	42,00
R12	Trễ tiến độ do phát sinh nhiều lỗi trong Testing	40,00

Trong đó, R03, R05, R06/R17 là các rủi ro cần ưu tiên vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành hệ thống, phạm vi dự án và tiến độ bàn giao.

4. KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ RỦI RO

Bảng kế hoạch đối phó rủi ro

Nội dung	Thông tin
Ngày lập	23/04/2026

Mã rủi ro	R17		
Rủi ro	Thay đổi yêu cầu dự án: bổ sung module quản lý nhà cung cấp và xuất báo cáo PDF		
Xác suất	70%		
Tác động	65%		
Độ ưu tiên	45,50		
Chiến lược	Giảm nhẹ và kiểm soát rủi ro		
Cách tiếp cận	1. Project Manager tiếp nhận yêu cầu thông qua Phiếu yêu cầu thay đổi CR-001. 2. Nhóm tiến hành đánh giá tác động của thay đổi đến phạm vi, tiến độ, chi phí và nguồn lực. 3. Kết quả đánh giá cho thấy yêu cầu làm mở rộng phạm vi dự án nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của nhóm. 4. Nhóm đề xuất cập nhật lại WBS, Gantt Chart, Cost Breakdown và baseline dự án để phản ánh phạm vi mới.		
Trách nhiệm	• Lê Phong Nhã: tiếp nhận yêu cầu thay đổi, đánh giá tác động và trình phê duyệt. • Châu Gia An: phụ trách cập nhật Back-end, API quản lý nhà cung cấp và API xuất báo cáo PDF. • Lê Phong Nhã: phụ trách cập nhật giao diện quản lý nhà cung cấp và Dashboard xuất PDF. • Châu Hải Hàm, Nguyễn Thành Khang: bổ sung test case và kiểm thử các chức năng mới. • Nhóm dự án: cập nhật lại WBS, Gantt Chart, EVM và tài liệu liên quan sau khi thay đổi được phê duyệt.		
Người lập bảng	Người lập bảng	Người duyệt	Người duyệt

Châu Hải Hàm	23/04/2026	Lê Phong Nhã	25/04/2026
	Ký tên		Ký tên

5. CÁC CHIẾN LƯỢC LÀM GIẢM NHỆ RỦI RO

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm áp dụng nhiều chiến lược nhằm giảm khả năng xảy ra rủi ro và hạn chế tác động nếu rủi ro phát sinh.

Đối với nhóm rủi ro kỹ thuật, nhóm ưu tiên phân tích kỹ thiết kế cơ sở dữ liệu, kiểm thử logic trừ kho trên SQL trước khi lập trình chính thức, đồng thời thiết kế API rõ ràng để giảm lỗi tích hợp giữa Front-end và Back-end. Các chức năng liên quan đến đồng bộ offline/online được kiểm thử kỹ nhằm hạn chế xung đột dữ liệu khi nhiều máy POS đồng bộ cùng lúc.

Đối với rủi ro hiệu năng, nhóm thực hiện tối ưu truy vấn SQL, sử dụng Index và kiểm thử khả năng xử lý giao dịch trong giờ cao điểm. Điều này giúp đảm bảo hệ thống POS có thể phản hồi nhanh và cơ sở dữ liệu không bị quá tải.

Đối với rủi ro thay đổi phạm vi, nhóm áp dụng quy trình Change Request. Mọi yêu cầu phát sinh từ khách hàng đều phải được ghi nhận, đánh giá tác động và phê duyệt trước khi triển khai. Việc bổ sung module quản lý nhà cung cấp và chức năng xuất báo cáo PDF chỉ được đưa vào kế hoạch sau khi CR-001 được chấp nhận.

Đối với rủi ro tổ chức và nhân sự, nhóm phân công công việc rõ ràng, theo dõi các task trên đường găng, đào tạo chéo để các thành viên có thể hỗ trợ nhau khi cần. Các vấn đề phát sinh được ghi nhận trong Issue Log để theo dõi trạng thái xử lý.

Đối với rủi ro quản lý dự án, nhóm sử dụng WBS, Gantt Chart và EVM để kiểm soát tiến độ, chi phí. Các chỉ số SPI và CPI được theo dõi nhằm phát hiện sớm tình trạng chậm tiến độ hoặc vượt chi phí. Nhờ đó, nhóm có thể điều chỉnh nguồn lực, thời gian và kế hoạch phù hợp trong quá trình thực hiện.